

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-16

PROYECTO 16: SISTEMA REUTILIZADOR Y FILTRADOR DE AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DEL LAVABO PARA SU APROVECHAMIENTO EN

Plantel / Equipo: Plantel 01, Cuernavaca
Contacto Asesor: dulce.mena@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los 828 alumnos (aproximadamente) de turno matutino del plantel 02 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos dependemos de un sistema que utiliza alrededor de 6,000 L de agua al día para cubrir nuestras necesidades básicas. Aunque el agua proviene principalmente del apantle, la comunidad escolar presenta constantes problemas de abastecimiento debido a las deficiencias en el sistema de mantenimiento y en el sistema de distribución. aunque si se invierte en el mantenimiento se siguen presentando fallas que provocan el desabasto temporal en los baños y otras áreas de uso común.

Por este motivo, la comunidad educativa enfrenta dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene, tenemos como caso particular los sanitarios que frecuentemente se encuentran fuera de servicio debido a la falta de agua. Por ello se propone reutilizar el agua proveniente de los lavabos mediante un sistema de filtración y almacenamiento que permita su aprovechamiento en los sanitarios, con el objetivo de reducir el desperdicio de agua, optimizar los recursos disponibles y contribuir al desarrollo de prácticas sustentables dentro del plantel.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Nuestra solución consta de un sistema de filtrado de las aguas jabonosas provenientes de los lavabos con fin de utilizarlas en las descargas de los sanitarios, no solo para mantener la cantidad de agua ya obtenida sino complementando con un uso prudente y consciente, por lo general y considerando las normas para construir baños, la separación en las tuberías para aguas jabonosas y grises es algo fundamental, muy útil para nosotros, nuestro plan es redirigir esas tuberías a un filtro biológico, previamente con una capa de malla o algún tipo de prefiltro para eliminar los desechos más sólidos, que no necesariamente tiene que ser caro, más que eso, útil y lo más natural que se pueda, bombear de nuevo a los tinacos y usarlos únicamente en la descargas de los baños, sería cuestion de hacer un análisis previo para saber si el tratamiento dado al agua permite que se use para lavado de manos o llevar a cabo la limpieza de varias áreas, esto a la par viendo como opción usarla para el riego de las áreas verdes, que puede que a corto plazo pueda parecer un proyecto laborioso y con muchos detalles que revisar pero a largo plazo al ser una institución en constante uso y casi diario con mas de 8 alumnos usando los baños, puede generar un impacto no solo economico sino tambien social y ecologico. Basándonos en las estadísticas de uso y la previa investigación con los intendentes de la institución, está propuesta podría ser una de las soluciones más viables y eficaces para un problema que no solo engloba una, si no cada institución educativa, ya que, tenemos entendido que el consumo de agua descomensurado, a traído consecuencias para el alumnado y la presentación de la institución.

3. IMPACTO ESPERADO

Se planea ahorrar alrededor de un 30-35% del agua utilizada y lograr que este recurso sea sostenible Eliminar la compra de pipas, alrededor de \$900 pesos cuando se requieren

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Si nuestro proyecto recibe apoyo y se implementa por completo, en los próximos dos años buscamos que el sistema de filtración y reutilización del agua de los lavabos funcione en toda la escuela. Esto permitiría ahorrar miles de litros de agua al utilizarla para descargar los baños, se espera ahorrar entre 600,000 a 800,000 litros de agua en dos años teniendo en cuenta los datos de la EPA que el 30% del agua total gastada en viviendas y escuelas es de las descargas de los baños, una cantidad importante en un solo plantel, si logramos simplificar y perfeccionar el sistema y lo implementamos esto en otros planteles, empresas, sitios públicos e incluso casas que cuenten con el suficiente espacio, se podría ahorrar millones de agua al día.